Gatos naranjas: ¿Son realmente los más traviesos? La genética podría tener la respuesta

Los mejores datos científicos sobre el comportamiento de los felinos pelirrojos sugieren que, sí, puede que tengan algo especial.

Por Jason Bittel

Publicado 7 ago 2025, 08:57 GMT-3

Se dice que los gatos naranjas tienen personalidades raras. ¿Es eso cierto?

Fotografía de **Christina Gandolfo**, **Alamy Stock Photo**

Colgarse de las lámparas, salir catapultado de las encimeras, molestar al perro, morderte las piernas inesperadamente... hay muchos **comportamientos extravagantes asociados a los gatos naranjas**, a menudo captados en redes sociales, cuyos dueños juran que son bobos, descuidados y, sin embargo, también amigables hasta el extremo.

Pero, científicamente hablando, **¿son los gatos naranjas realmente diferentes de los felinos de otros colores?**

Para empezar, los **gatos naranjas no son una raza**, como los británicos de pelo corto o los siameses. Gatos de muchas razas, desde Maine Coons y munchkins hasta bobtails americanos y siberianos, pueden tener coloraciones naranjas. Por eso resulta tan extraño que muchas personas afirmen que su comportamiento trasciende la raza.

(Podría interesarte: Pitones vs. anacondas: similitudes y diferencias entre las serpientes más grandes del mundo)

A principios de este año, los científicos identificaron el **gen responsable de la coloración naranja del pelaje de los gatos**. Se llama **ARHGAP36**. Pero se sabe mucho menos sobre si la coloración naranja va acompañada de una serie de comportamientos o rasgos de personalidad.

En 2015, un pequeño estudio publicado en la revista *Anthrozoös* utilizó una encuesta anónima en línea para descubrir que la gente era al menos más propensa a atribuir el rasgo "amabilidad" a los gatos naranjas que a otros colores de gatos. Y un estudio más amplio publicado en la revista *Journal of Veterinary Behavior* ese mismo año también encontró cierto **apoyo a la idea de que los gatos naranjas son únicos**.

"Descubrimos que la mayoría de las diferencias están relacionadas con la raza, pero también con el color del pelaje", comenta Carlo Siracusa, científico clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y autor principal del estudio.

(Más sobre animales: ¿Cuál es la serpiente más pesada y fuerte del mundo? Spoiler: es originaria de Sudamérica)

Los **gatos de color lila**, por ejemplo, eran **más juguetones y más propensos a sufrir ansiedad por separación**. Los pintos, o con manchas blancas, presentaban una menor vocalización. Y los gatos de color carey eran menos agresivos con los perros.

Pero, ¿los gatos naranjas?

"Es interesante que menciones que los **naranjas** son más extrovertidos y sociables, porque en realidad, descubrimos lo contrario", dice Siracusa. "Eran **más propensos a mostrar agresiones relacionadas con el miedo** hacia personas desconocidas". Los gatos naranjas también mostraron un **mayor interés por las presas**.

(Ver también: Atenea y el búho: descubre el significado oculto que vincula a la diosa griega con el ave nocturna)

Profundizando en la ciencia de los gatos naranjas

Aunque la investigación de Siracusa puede ser una de las mejores que tenemos a la hora de atribuir cualquier comportamiento a los colores de los gatos, se apresura a matizar los resultados.

"Nuestra **evaluación** se hizo a través de preguntas enviadas a los propietarios. **No se hizo mediante observación directa**", detalla. "Cada vez que se utiliza un cuestionario, se asume el **riesgo de sesgo**, porque se pregunta a la gente lo que piensa sobre algo".

Por lo tanto, puede que la **idea de que los gatos naranjas son más atrevidos sea tan prominente que el sesgo esté apareciendo** en los estudios.

Pero incluso sabiendo esto, Siracusa afirma que **los prejuicios suelen basarse en la experiencia**. Y como alguien que está con gatos con regularidad, tiene sus propias creencias basadas en la experiencia, como que los machos son más extrovertidos que las hembras.

"Mi percepción en sí misma, en este punto, es un prejuicio", se ríe.

(Continúa leyendo: Los "superpoderes" de las orcas: 5 datos sobre el mayor depredador del océano)

Lo que la ciencia ha descubierto sobre el comportamiento de los gatos naranja

Incluso sin un estudio concluyente que relacione el **color naranja de un gato con su personalidad**, hay **indicios de una relación biológica**.

¿Recuerdas el **gen ARHGAP36 que proporciona la coloración naranja**? Pues está **ligado al cromosoma X**. Esto explica por qué los gatos naranjas tienen **más probabilidades de ser machos**, informan los autores en el estudio publicado en *Current Biology*.

Las gatas tienen dos cromosomas X. Y eso significa que deben poseer dos copias del gen para producir la coloración naranja. Pero los machos, que tienen cromosomas XY, solo necesitan una copia del ARHGAP36 para desarrollar coloraciones anaranjadas. Quizá sea esta la verdadera respuesta a la rareza de los gatos naranjas: Siracusa tiende a pensar que, en general, **los gatos macho son más extrovertidos**.

Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes.

A medida que los científicos aprenden más sobre los genes y cómo influyen en el desarrollo, se han dado cuenta de que **un gen determinado suele estar relacionado con una serie de rasgos** posteriores. Por ejemplo, las personas pelirrojas tienen una variante del gen del receptor de melanocortina-1 (MC1R), que también puede estar relacionado con una mayor tolerancia al dolor y una menor eficacia de la anestesia.

Ahora, en estudios realizados en humanos y ratones, el **gen ARHGAP36** se expresa en el cerebro y en las glándulas hormonales. Y lo que es aún más interesante, las células que dan color al pelo o a la piel, conocidas como células pigmentarias, comienzan su desarrollo en las células de la cresta neural de un embrión.

Estas células también pueden "diferenciarse en neuronas y células endocrinas que producen catecolaminas, conocidas por controlar la actividad y la excitabilidad", explica Hiroyuki Sasaki, profesor emérito y genetista de la Universidad de Kyushu (Japón), en un correo electrónico.

"Por tanto, parece **posible que la mutación del ADN en el gen pueda causar cambios en el temperamento y el comportamiento**", señala Sasaki, autor principal del estudio. "Me gustaría subrayar, sin embargo, que se trata sólo de una especulación".

Los gatos también son individuos

Aunque existiera algún fundamento científico para el comportamiento de los gatos naranja, subrayan los científicos, **siempre habría excepciones a las reglas.**

"Esto es lo que vemos en las clínicas todos los días", dice Siracusa, que comenta que los clientes le dicen con frecuencia que eligieron una mascota de determinada raza o color por su comportamiento prescrito. "Y luego tienen un animal que se comporta de forma totalmente opuesta, y se quedan impactados", sostiene.

Con casi 74 millones de gatos de compañía solo en Estados Unidos, cabe preguntarse cómo es posible que algo siga siendo un misterio sobre estos animales de compañía.

Pero las cuestiones que no están relacionadas con problemas urgentes de salud humana o animal a menudo se pasan por alto y no reciben suficiente financiación, reconoce Sasaki.

“Nuestro mundo sigue lleno de **misterios**, y hay tantas preguntas sin respuesta a nuestro alrededor, incluidas las que pueden parecer muy sencillas”, finaliza el genetista.

De los casi 60 millones de **gatos** domésticos que hay en Estados Unidos, uno de los más comunes son los de pelaje atigrado, con topos o ondas y que tienen una especie de M dibujada en su frente, también llamados *tabby.* Los científicos saben poco de cómo consiguen esta distintiva apariencia.

En un estudio publicado en la revista *Nature Communications*, los científicos informan que los genes que determinan este patrón se activan en las células de la piel del embrión antes de que se desarrolle el pelo del gato. Estas primeras células de la piel incluso imitan las rayas si se ven en un microscopio, un descubrimiento nunca visto en células embrionarias.

Este proceso genético único podría ser el mismo mecanismo que crea las rayas y manchas en los felinos salvajes, teoriza el autor. La palabra "tabby" (más usada en inglés, en lugar del "atigrado" que se usa más en español), deriva de al-‘Attābiyya, un barrio de Bagdad (Irak) famoso en el siglo XVI por su producción de un fino tafetán de seda rayado. Pero las rayas de los felinos en sí mismas es posible que provengan del ancestro directo de los gatos domésticos, el gato salvaje africano o gato del desierto (*Felis silvestris lybica).*

"Hay una satisfacción al entender un poco más sobre el mundo", dice el director del estudio Greg Barsh, un genetista del Instituto de Biotecnología Hudson Alpha (Alabama; EE. UU). Pero el descubrimiento tiene otro hito, dice: "La biología usa las mismas herramientas una y otra vez, por lo que es muy raro encontrar algo que no se aplique a un mayor número de situaciones. Esto es posible que ocurra en este caso también".

La genética detrás de los colores y los patrones de los gatos domésticos ha sido una fascinación para los expertos desde hace tiempo. Charles Darwin, por ejemplo, propuso que la mayoría de los gatos sordos eran blancos con los ojos azules. Durante su desarrollo, dijo, las especies a veces adquieren cambios inconsecuentes, como el color del pelo, porque están ligados a otros cambios más útiles.

Alguno, añadió, no se pueden ni ver. Darwin no tenía a mano la genética moderna, pero resultó que tenía razón: es una anomalía genética heredada.

Las células "especiales" de los gatos

Como parte de un protocolo de investigación éticamente aprobado, Barsh y sus colegas recogieron casi mil embriones que de otro modo se habría descartado de clínicas veterinarias que esterilizan gatas callejeras, muchas de las cuales están en cinta cuando las recogen.

Cuando Kelly McGowan, una científica senior del equipo, examinó las células de la piel de los embriones de entre 25 y 28 días bajo un microscopio y notó que había partes gruesas de la piel

que se intercalaban con otras partes más finas creando un estampado temporal de color que se parecía al pelo atigrado de un gato adulto.

Se sorprendió mucho de encontrar ese patrón en un estadio tan temprano del desarrollo del embrión, mucho antes de que se crearan los folículos capilares y el pigmento, que son claves en el color de los animales.

Para poder echar un vistazo más de cerca, el equipo analizó por separado las células de la piel del embrión y encontró dos tipos diferentes, cada uno de estos tipos con un juego de genes separado. Entre estos juegos de genes, el gen que difería más fue el Dickkopf WNT Signaling Pathway Inhibitor 4 o DKK4, para simplificar el nombre.

Cuando se fijaron en cómo las células expresaban el DKK4 en embriones de unos 20 días, descubrieron que las células involucradas eran las que formaban el estampado de piel gruesa unos días más tarde.

Barsh explica que el DKK4 es también un mensajero de proteínas, lo que se llama una "molécula secretada", que da una señal a las células circundantes y las dice, básicamente: "Eres especial. Eres las zona donde tiene que crecer pelo oscuro".

Cuando todo sale según lo previsto, las células con DKK4 terminan convirtiéndose en las marcas oscuras que hacen que los gatos atigrados sean atigrados. Pero también pueden ocurrir mutaciones, que resultan en pelajes de distintos, como topos o rayas más finas. Las alteraciones también se pueden dar en la pigmentación: un pelaje totalmente negro, por ejemplo, se da cuando las células de la pigmentación que tendrían que producir el color solo producen pigmento oscuro.

El desarrollo de un patrón espontáneo

Para descubrir, de verdad, cómo estas células hacen el patrón a rayas en los cuerpos de los gatos, el equipo se fijó en Alan Turing, el científico informático y fundador de la biología matemática. En 1952, Turing describió una manera de explicar matemáticamente como los patrones pueden surgir espontáneamente en la naturaleza.

Conocida como sistemas de reacción-difusión, esta teoría predecía que los sistemas biológicos se podrían auto-organizar durante su desarrollo con la presencia de moléculas (o genes, en el caso de los gatos) -detonadores e inhibidores- que se mueven, o se difunden, de una célula a otra a distinto ritmo. Si un inhibidor se difunde más lejos o más rápido que un detonante, entonces, el sistema se organizaría a sí mismo matemáticamente. En el caso de los gatos atigrados, el inhibidor es el gen DKK4, pero el detonante no se conoce.

Turing no sabía cuál sería el detonante o el inhibidor. No sabía siquiera si existían. Pero, 70 años después, el descubrimiento de los gatos atigrados está entre los muchos que han demostrado que Turing tenía razón.

"Tendemos a pensar que las células se mueven durante el desarrollo, pero pensar en un estadio tan temprano en esta especie de camino tridimensional, realmente obtenemos las rayas como grosor... eso es realmente avanzado", dice Elaine Ostrander, que estudia la genética de los perro.